

낙시터의 시설 및 장비 세부기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「낙시 관리 및 육성법 시행령」 별표 2에 따른 낙시인의 안전과 편의 및 낙시터의 관리에 필요한 시설·장비 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "수상시설물"이란 낙시터에 낙시인이 낙시를 할 수 있도록 수면에 설치된 부유형(浮遊型) 또는 고정형(固定型)으로서 다음 각 목의 시설물을 말한다.

가. 잔교형좌대 : 육지와 연결되어 있고 수면 위에 설치된 구조물로서 벽과 지붕형태의 상부구조물이 없는 시설물

나. 수상좌대 : 육지와 떨어져 있고 수면위에 설치된 구조물로서 벽과 지붕형태의 상부구조물이 없는 시설물

다. 연안방갈로 : 육지와 연결되어 있고 수면 위에 설치된 구조물로서 벽과 지붕형태의 상부구조물이 있는 시설물

라. 수상방갈로 : 육지와 떨어져 있고 수면위에 설치된 구조물로서 벽과 지붕형태의 상부구조물이 있는 시설물

마. 그 밖에 낙시를 하기 위하여 수면 위에 설치된 구조물로서 해양수산부장관이 인정하는 시설물

2. "하부구조물"이란 수상시설물의 바닥을 형성하는 상판(床板)과 그 아래쪽의 구조물(부유형 수상시설물의 경우 부력체)을 말한다.

3. "상부구조물"이란 낚시인의 편의 및 안전을 위하여 하부구조물 위에 설치하는 구조물을 말한다.
4. "선체"란 수상시설물에 비치하는 설비 등을 제외한 수상시설물의 몸통을 말한다.
5. "수상시설물의 길이(L)"란 수상시설물 하부구조물의 긴 면 외면간의 거리를 말한다.
6. "수상시설물의 너비(B)"란 수상시설물 하부구조물의 짧은 면 외면간의 거리를 말한다.
7. "수상시설물의 깊이(D)"란 부유형 수상시설물의 바닥 상부 외면에서 부력체의 하부 외면까지의 거리를 말한다.
8. "낚시터 관리선"이란 낚시터를 관리하거나 낚시인을 수상시설물 등으로 운송하는데 사용되는 어선 또는 선박을 말한다.
9. "다리"란 수상시설물과 육상을 연결하기 위하여 만든 구조물을 말한다.
10. "의장수"란 배를 매어 놓는데 쓰는 닻, 닻줄, 계선(繫船)용 로프 따위의 크기나 수량을 결정하기 위한 기준이 되는 수치를 말한다.
11. "전저항"이란 수상시설물의 계류설비 규격을 정하기 위하여 풍압, 조류, 형상 등에 의해 발생하는 저항을 계산하여 모두 합한 값을 말한다.

제3조(특수한 구조 및 설비에 대한 특례) 신기술의 개발에 따른 새로운 형식의 수상시설물 또는 특수한 설비가 이 기준을 적용하는 것이 그 구조상 곤란하거나 적합하지 않은 경우에는 이 기준에도 불구하고 해

양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.

제4조(수상시설물 등의 기준적용 특례) 수상시설물 및 낚시터 관리시설의 설치와 관련하여 「건축법」, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 등 다른 법률에서 규정하는 것에 대하여는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

제5조(최대수용인원 계산) ① 수상시설물이 없는 낚시터의 최대수용인원은 1인당 연안(낚시터 수면에 접한 육지부분)길이를 최소 1.5미터 이상으로 계산한 범위에서 낚시터업자가 요청하는 인원으로 한다. 다만, 다음의 경우에는 최대수용인원 계산 가능한 연안길이에서 제외한다.

1. 해일, 태풍, 화재 등 사고 발생시 대피 가능한 진입로가 확보되지 않은 곳
2. 차도, 인도 등과 인접하여 사람들의 통행에 지장이 있는 곳
3. 그 밖에 수심이 낮거나 전방에 장애물이 있어 낚시가 곤란한 지역 및 낚시로 인해 기존 권리자의 권리행사에 지장을 초래하는 지역(타인의 육지와 접한 연안 등)

② 수상시설물이 있는 낚시터의 최대수용인원은 수상시설물 외의 장소에 제1항에 따라 계산된 인원과 다음 각 호의 어느 하나에 따라 계산된 인원을 합산한 인원의 범위에서 낚시터업자가 요청하는 인원로 한다.

1. 낚시인을 수용할 수 있는 상부구조물이 있는 수상시설물에 대하여는 다음 각 목에 따라 계산된 상부구조물 바닥면적(가구 등 고정된 설

비가 설치된 면적을 제외한 바닥면적. 이하 같다)의 합계를 3제곱미터로 나누어 얻은 수를 합한 인원과 수상시설물의 면적 중 상부구조물 및 상부구조물 주위 0.6미터를 제외한 면적의 합계를 4.6제곱미터로 나누어 얻은 수를 합한 인원

가. 모양이 바른 경우에는 평균의 너비에 길이를 곱한다.

나. 모양이 바르지 못한 경우에는 전·중·후의 3개소의 너비를 각각 측정하여 전·후의 너비의 합계에 중앙의 너비의 4배를 더하여 6으로 나눈 값에 길이를 곱한다.

2. 낚시인을 수용할 수 있는 상부구조물이 없는 수상시설물은 제1호 각 목에 따라 계산된 바닥면적의 합계를 4.6제곱미터로 나누어 얻은 수를 합한 인원

제2장 낚시터의 시설 및 장비

제1절 낚시인의 안전에 필요한 시설·장비

제6조(구명부환) ① 낚시터에는 낚시인의 접근이 쉽고 눈에 잘 띄는 수면 인근의 장소에 2개 이상의 구명부환을 비치해야 하며, 수용인원 50인(수상시설물의 수용인원은 제외) 초과시 30인당 1개를 추가로 비치해야 한다. 이 경우 구명부환은 「어선설비기준」 제55조제5항에 적합한 구명줄이 부착된 것이어야 한다.

② 제1항에 따른 구명부환 대신에 드로우 백(throw bag)을 비치할 수 있다. 이 경우 구명줄 부착을 생략할 수 있다.

③ 제1항에 따른 구명부환은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 성능

요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 「어선설비기준」 제25조에 적합한 구명부환
2. 한국산업표준(KS)에 적합한 구명부환

제7조(소화기) ① 낚시터에는 낚시인의 접근이 쉽고 눈에 잘 띄는 수면 인근의 장소에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 소화기를 1개 이상 비치해야 하며, 수용인원 50인(수상시설물의 수용인원은 제외) 초과시 30인당 1개를 추가로 비치해야 한다.

1. 포말(거품)소화기
2. 분말소화기
3. 탄산가스소화기

② 제1항에 따른 소화기는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 성능요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 「어선설비기준」 제85조부터 제87조까지 규정에 적합한 소화기
2. 「분말소화설비의 화재안전기준」 또는 「이산화탄소소화설비의 화재안전기준」에 적합한 소화기
3. 한국산업표준(KS)에 적합한 소화기

③ 제1항에 따라 비치하는 소화기는 항상 사용이 가능한 상태로 유지되어야 하며, 소화기를 박스 등에 보관 시에는 그 외부에 소화기라고 표시 해야 한다.

제8조(구급약품) 낚시터에는 붕대, 거즈, 소독약, 해열제, 소화제 등 구급약품을 비치해야 한다. 이 경우 유효기간이 있는 약품은 유효기간 이내의 것이어야 한다.

제2절 낚시인의 편의에 필요한 시설·장비

제9조(화장실 등 위생설비) ① 낚시터에는 최대수용인원 50명당 1개 이상의 화장실 및 최대수용인원 100명당 1개 이상의 세면소를 설치해야 한다.

② 제1항에 따라 설치하는 화장실은 낚시인이 사용하기에 불편이 없는 형태이고, 분뇨가 수면으로 배출되지 않는 구조이어야 하며, 환기 및 통풍을 위한 창 등이 설치된 것이어야 한다.

③ 제1항에 따라 설치하는 세면소는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다.

1. 바닥은 내구성 있는 재료로 제작되고 습기가 스며들지 않고, 적절히 배수되는 구조를 가질 것
2. 충분한 조명(자연 채광을 포함한다) 및 환기·통풍이 될 것
3. 세면대는 낚시인이 사용하기에 충분한 크기일 것

제10조(쓰레기통의 비치) 낚시터에는 낚시인의 접근이 쉽고 눈에 잘 띄는 수면 인근의 장소에 1개 이상의 쓰레기통을 비치해야 하며, 수용인원 50인(수상시설물의 수용인원은 제외) 초과시 30인당 1개를 추가로 비치하여야 한다. 이 경우 쓰레기통은 불에 타지 않는 재질이어야 한다.

제3절 낚시터의 관리에 필요한 시설·장비

제11조(낚시터 관리시설) 낚시터에는 낚시터를 관리할 수 있는 사무실

등 관리시설을 설치해야 한다.

제12조(방송시설) 낚시터에는 낚시터 전 구역에 비상상황 등을 알리기 위한 확성기 등 방송시설을 갖추어야 한다. 다만, 그 설치가 곤란하다고 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 그렇지 않다.

제13조(낚시터 관리선의 설비) ① 낚시터에 낚시터 관리선을 비치하는 경우에는 다음 각 호의 설비를 낚시터 관리선에 비치해야 한다.

1. 선박검사증서 또는 어선검사증서에 기재된 관리선의 최대승선인원과 같은 수의 구명조끼. 다만, 어린이를 승선시키는 경우에는 어린이용 구명조끼
2. 구명줄이 부착된 구명부환 1개
3. 소화기 1개

② 제1항 각 호의 설비의 요건은 제6조제3항제1호, 제7조제2항제1호를 준용한다.

제3장 수상시설물의 시설 및 장비

제1절 선체

제14조(부력체의 재료 및 구조) ① 부력체는 내식성(녹슬지 않는 성질)을 가지거나 적절한 방식(防蝕)조치를 한 재료로 제작되어야 한다.

② 부력체는 상부구조물의 중량과 낚시인 및 낚시도구 등의 모든 중량을 지지할 수 있는 충분한 강도를 가지는 구조이어야 한다.

③ 제1항에 따른 부력체는 다음 각 호의 요건에 적합하게 제작되어야 한다.

1. 부선(浮船)형태의 부력체는 다음 각 목의 어느 하나에 적합해야 한다.

가. 강철 부력체는 수밀을 유지할 수 있도록 용접에 유의하여 제작된 것이어야 하며, 내부에는 수압 및 상부구조물 중량 등을 충분히 지지할 수 있도록 보강재 등을 적절히 시공해야 한다. 이 경우 수밀여부 확인을 위하여 호스내 압력이 2bar[2kgf/cm²] 이상인 살수(물을 뿌림)에 따른 압력시험 또는 한국산업표준(KS)에 따른 비파괴시험을 실시해야 한다.

나. 강화플라스틱(FRP)제 부력체는 「내부에 수압 및 상부구조물 중량 등을 충분히 지지할 수 있도록 보강재 등을 적절히 시공해야 한다. 이 경우 수밀여부 확인을 위하여 호스내 압력이 2bar[2kgf/cm²] 이상인 살수에 따른 압력시험을 실시하여 부재의 변형 및 균열 등이 발생되지 않아야 한다.

다. 콘크리트 재질의 부력체는 수압 및 상부구조물 중량 등을 충분히 지지할 수 있도록 제작된 것이어야 한다. 이 경우 내부 보강재 등 노출, 균열 및 균열로 인한 누수가 있어서는 안 된다.

2. 스티로폼의 부력체는 스티로폼이 떨어져 수질오염 또는 부력의 감소가 없도록 외부에 내식성의 포지(包紙)로 둘러싸인 것을 사용하여 제작되어야 하며, 각각 부력체와 바닥 사이를 적절한 방법으로 견고히 연결된 것이어야 한다.

3. 드럼통 등을 부력체로 사용할 경우에는 수질오염을 방지할 수 있도록 적합한 절차에 따라 세척을 실시한 것이어야 하며, 드럼통의 이탈

을 방지하기 위하여 내식성이 있는 철사 등으로 견고히 연결해야 한다. 이 경우 각각 부력체와 바닥 사이를 적절한 방법으로 견고히 연결된 것이어야 한다.

4. 폴리에틸렌 재질의 파이프 등을 부력체로 사용할 경우에는 한국산업표준(KS) 인증을 받은 제품을 사용해야 하며, 파이프 내부에는 파이프 파손 시 전체 부력이 상실되지 않도록 적당한 간격으로 수밀칸막이를 설치하고, 각각 부력체와 바닥 사이를 적절한 방법으로 견고히 연결된 것이어야 한다. 다만, 구조상 수밀칸막이의 설치가 곤란한 경우에는 해당 파이프에 추가의 부력체를 견고하게 연결하여 부력을 유지할 수 있도록 한다.

5. 그 밖에 해양수산부장관이 인정하는 재질로 제작하는 경우에는 내구성 및 강도 등을 고려하여 제작해야 한다.

제15조(상부구조물의 재료 및 구조) 상부구조물은 다음 각 호에 적합해야 한다.

1. 사용하는 철재 및 접합철물 등은 도금, 도장, 내식성재료 또는 그 밖에 유효한 방청(防淸)처리가 된 것이어야 한다.

2. 외벽 및 지붕은 방수성 및 내구성이 좋은 재료를 사용해야 하며, 방수가 되도록 접합되어야 한다.

3. 급수관과 배수관 및 난방배관 등은 누수를 방지할 수 있는 자재와 공법으로 제작되어야 한다.

4. 목재 또는 콘크리트재를 사용하는 경우에는 적절한 방식(부식 방지)도료로 도장해야 한다.

제16조(연결) 상부구조물은 하부구조물에 견고히 연결되어야 한다. 이 경우 연결을 위하여 사용하는 볼트 등은 도금, 도장, 내식성재료 또는 그 밖에 유효한 방법으로 방청처리가 된 것이어야 한다.

제17조(연결용 다리) ① 수상시설물과 육상 등을 연결하는 다리의 경우 너비는 최소 0.76미터 이상이고, 양쪽 핸드레일(층계, 다리, 마루 따위의 가장자리에 일정한 높이로 막아 세우는 구조물) 높이는 1미터 이상의 견고한 구조로 설치해야 한다. 다만, 내수면에 설치된 수상시설물과 연결된 다리의 길이가 2미터 이내인 경우에는 핸드레일을 설치하지 않을 수 있다.

② 제1항에 따른 다리를 설치할 경우에는 수상시설물의 상·하 운동 등을 고려하여 힌지(hinge) 또는 로프 등으로 적절히 설치해야 한다.

제18조(개구 등의 폐쇄장치) 수상시설물의 부력체가 부선형태로서 노출된 장소에 개구(開口)가 설치되는 경우에는 풍우밀(風雨密)을 유지할 수 있도록 적절한 폐쇄장치를 설치해야 한다.

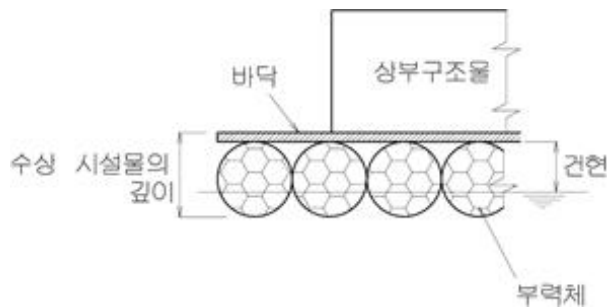
제19조(부력 등) ① 부유형 수상시설물은 충분한 부력을 유지해야 한다.

② 부유형 수상시설물은 상부구조물의 중량, 수상시설물에 필요한 물건, 최대수용인원의 중량 및 물건 등을 고려하여 부력체 재질에 따라 다음 각 호에 따른 건현을 유지해야 한다.

1. 강철재, 강화플라스틱(FRP)재, 콘크리트 또는 알루미늄 재질로 제작되는 것으로서 내부에 구획을 가지는 부선형태의 부력체 : 최소 200밀리미터 이상의 건현

2. 목재, 폴리에틸렌계 재질, 스티로폼 또는 드럼통 등으로 제작되는 것으로서 내부에 구획을 가지지 않는 형태의 부력체

가. 해수면: 다음 그림과 같이 부력체 높이의 50퍼센트 이상의 건현



나. 내수면: 150밀리미터 이상의 건현

③ 제2항에 따른 건현은 부력체의 전, 후 또는 좌, 우간의 건현 차이를 20퍼센트 또는 100밀리미터 중 적은 것 이하로 유지되어야 한다.

제20조(보호장치) ① 수상시설물에는 낙시인의 추락을 방지하기 위하여 고정식 또는 조립식 핸드레일 등의 보호장치를 설치해야 한다. 다만, 내수면 낙시터에 설치하는 수상시설물에는 핸드레일 등의 보호장치를 대신하여 구멍부환 1개를 추가로 비치할 수 있다.

② 제1항에 따른 핸드레일은 다음 각 호에 적합해야 한다.

1. 높이는 바닥으로부터 1미터 이상이어야 한다.
2. 핸드레일의 지주간 간격은 1.8미터 이내이어야 한다.
3. 지주간에는 체인 또는 로프 등으로 2개 이상의 횡봉을 설치해야 한다. 이 경우 횡봉은 지주와 분리할 수 있도록 설치할 수 있다.

③ 수상시설물의 개방된 장소의 바닥에는 미끄럼을 방지할 수 있는 적절한 조치를 마련해야 한다.

④ 제1항 단서에도 불구하고 시장·군수·구청장은 안전사고 예방 등을

위하여 필요하다고 인정하는 내수면 낚시터의 경우에는 낚시터업자에게 보호장치를 설치하게 할 수 있다.

제21조(탈출설비) 상부구조물에는 출입문 외에 낚시인이 화재 시 탈출할 수 있도록 다음 각 호의 요건에 적합한 창을 지정해야 한다.

1. 낚시인이 탈출할 수 있는 충분한 크기일 것
2. 방범창이 설치되지 않을 것
3. 고정식 유리창인 경우에는 그 근처에 유리를 깨트릴 수 있는 장비가 비치될 것

제2절 배수설비

제22조(배수구) 수상시설물의 물이 고이기 쉬운 장소에는 수상시설물 밖으로 통하는 배수구를 적절히 설치해야 한다.

제23조(흡입관) ① 부력체가 구획을 가지는 경우에는 구획내부에 발생할 수 있는 물 등을 외부로 배출할 수 있는 흡입관을 설치하거나 그 밖에 적당한 조치를 해야 한다.

② 흡입관은 개방되고 접근하기 쉬운 장소에 이를 설치하고 마개 등으로 수밀이 되도록 해야 한다.

제3절 계선 및 계류설비

제24조(수상시설물의 계류설비 등) ① 부유형 수상시설물의 계류설비는 다음 각 호의 어느 하나에 적합해야 한다.

1. 수상시설물에 비치하는 닻·닻 로프 또는 닻쇠사슬은 다음 각 목에

따른다. 다만, 최대수용인원이 10명 이하의 수상시설물에 대하여는 해양수산부 장관이 인정하는 바에 따라 닻의 중량, 닻 로프, 닻쇠사슬의 규격을 적절히 경감하거나 닻·다트 로프, 닻쇠사슬 중 일부를 면제할 수 있다.

가. 한국형 닻을 비치하고자 하는 경우에는 별표 1에 따른 수상시설물의 의장수별 한국형 닻·다트 로프 등의 규격 및 비치기준에 따라 비치해야 한다.

나. 특수형 닻을 비치하고자 하는 경우에는 다음의 어느 하나에 적합한 닻·다트 로프 또는 닻쇠사슬 등을 비치해야 한다.

1) 덴포스(Danforth)형 닻을 비치하고자 하는 경우에는 별표 2에 따른 수상시설물의 의장수별 덴포스형 닻·다트 로프 등의 규격 및 비치기준에 따라 비치해야 한다. 이 경우 덴포스형 닻은 별표 3에 따른 표준규격에 적합한 것이어야 한다.

2) 1) 외의 특수형 또는 조립형 닻을 비치하는 경우에는 별표 1에 따른 한국형 닻 중량의 1.5배에 해당하는 중량의 닻을 비치해야 한다.

다. 의장수가 80이하이거나 445를 초과하는 경우에는 해양수산부 장관이 인정하는 바에 따른다.

2. 제1호에도 불구하고 부력체 재료가 강철, 알루미늄, 강화플라스틱(FRP), 목재 또는 콘크리트인 경우로 최대수용인원이 13인 이상인 수상시설물에 비치하는 닻 및 닻쇠 사슬 등의 규격은 다음 각 목에 따른다.

가. 닻의 중량은 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$W = W_a \div 0.869$$

이 식에서

W_a 는 닻의 수중 중량으로서 다음 계산식의 값으로 한다.

$$W_a = \frac{P}{K_a} - \frac{K_c L_c W_c}{K_a}$$

이 식에서

P는 닻쇠사슬 인장력(T_c)에 안전율 2를 곱한 값으로 하며, 닻을 4개 이상 비치하는 경우에는 닻의 수량으로 나눈 값으로 한다.

T_c 는 나목에 따른 닻쇠사슬의 인장력을 말한다.

L_c 는 닻쇠사슬 길이

W_c 는 닻쇠사슬 1미터의 수중 중량으로서 닻쇠사슬의 공기 중 중량에 0.869를 곱한 값으로 한다.

K_a 와 K_c 는 각각 닻 파지력 계수 및 닻쇠사슬 파지력 계수로서 다음 표의 값으로 한다.

종류	진흙	굳은 흙	모래 흙	모래	돌모래
K_c	2	2	2	3~4	3~4
K_a	0.6	0.6	-	0.75	0.75

나. 닻쇠사슬은 다음 계산식에 따른 인장력(T_c) 이상의 것이어야 하며, 이 인장력(절단하중)에 해당하는 닻쇠사슬의 규격은 별표 4와 같다. 이 경우 종단면과 횡단면의

방향의 닳쇠사슬의 경사각을 고려하여야 한다.

$$T_c = \frac{R}{\cos \theta}$$

이 식에서

θ 는 수평면내 전저항 방향에 대한 닳쇠사슬의 경사각을 말한다.

R은 제2항제2호에 따른 전저항을 말한다.

다. 계류용 로프는 다음 계산식에 따른 인장력(T_r) 이상의 것이어야 하며, 그 규격은 별표 5와 같다.

$$T_r = \frac{R}{\cos \theta}$$

이 식에서

θ 는 수평면내 전저항 방향에 대한 계류용 로프의 경사각을 말한다.

R은 제2항제2호에 따른 전저항을 말한다.

라. 나목에도 불구하고, 닳쇠사슬 대신에 섬유로프나 와이어로프를 사용하고자 하는 경우에는 별표 5 또는 별표 6에 따른다. 이 경우 섬유로프나 와이어로프는 나목에 따른 닳쇠사슬의 인장력 이상의 것을 사용하여야 한다.

마. 수상시설물에는 최소 4개 이상의 닳을 비치하여야 한다.

② 제1항에 따른 계류설비의 규격을 정하기 위한 의장수(E) 또는 전저항(R)은 다음 각 호에 따른다.

1. 제1항제1호에 따른 수상시설물의 계류설비 규격을 정하기 위한 의장수는 다음 계산식에 따른다.

$$E = \{L \times (B + D)\} + \left(\frac{S_1}{2}\right) + \left(\frac{3 \times S_2}{4}\right)$$

이 식에서

S_1 는 B의 2분의 1을 넘는 길이 또는 너비를 가지는 상부구조물의 길이와 높이를 각각 곱한 값의 합(제곱미터)

S_2 는 S_1 에 해당하는 상부구조물 외의 너비가 8의 4퍼센트 이내에 있는 구조물로 상부구조물의 길이와 높이를 각각 곱한 값의 합(제곱미터)

2. 제1항제2호에 따른 수상시설물의 계류설비 규격을 정하기 위한 전저항은 다음 계산식에 따른다.

$$R = R_{a(L,T)} + R_t + R_{s(L,T)} \text{ (kg)}$$

이 식에서

풍압저항(R_{aL} 및 R_{aT})

종방향 바람에 대하여 $R_{aL} = K_{aL} A_a V_a^2 \text{ (kg)}$

횡방향 바람에 대하여 $R_{aT} = K_{aT} A_a V_a^2 \text{ (kg)}$

K_{aL} : 0.0429(종방향 바람의 풍압계수)($\text{kg sec}^2/\text{m}^4$)

K_{aT} : 0.0735(횡방향 바람의 풍압계수)($\text{kg sec}^2/\text{m}^4$)

A_a : 홀수선 상부 바람방향의 투영면적(m^2)

V_a : 상대풍속(m/s)(평상시 15 m/s , 태풍 시 44 m/s 이상. 다만, 기상청 자료에 따라 최대 풍속을 적용할 수 있다)

조류저항(R_t , kg)

$R_t = 0.1212 A_t \{(V_t + V_s)^2 + 0.330(V_t + V_s)\}$

A_t : 침수표면적(m^2)

V_t : 조류속도(m/s)

V_s : 수상시설물의 이동속도(m/s)

형상저항(R_{sL} 및 R_{sT})

종방향 유속에 대하여

$R_{sL} = 0.5 \rho C_{bd} A_s (V_t + V_s)^2 \text{ (kg)}$

횡방향 유속에 대하여

$R_{sT} = 73.2 A_s (V_t + V_s)^2 \text{ (kg)}$

ρ : 물의 밀도 (해수 : 104.5 $\text{kg sec}^2/\text{m}^4$, 담수: 102.0 $\text{kg sec}^2/\text{m}^4$)

A_s : 수상시설물의 수선하 유속방향의 투영면적 (m^2)

V_t : 조류속도 (m/s)

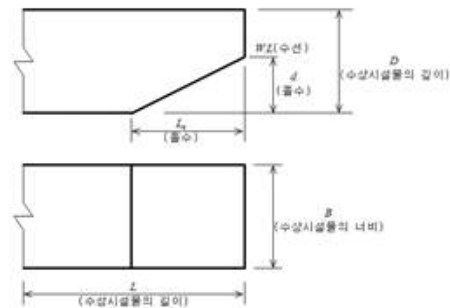
V_s : 수상시설물의 이동속도 (m/s)

C_{bd} : 수상시설물의 선수형상에 따른 저항계수로 다음 표의 값으로 한다.

저항계수(C_{bd})

$V_c/\sqrt{Lg}$ \ L_e/d	0	1	2	3	4	5	6	7
0.08	0.710	0.245	0.150	0.117	0.106	0.100	0.098	0.096
0.10	0.755	0.260	0.160	0.128	0.111	0.107	0.103	0.102
0.12	0.805	0.280	0.180	0.138	0.121	0.113	0.108	0.105
0.14	0.850	0.305	0.200	0.152	0.131	0.122	0.115	0.111
0.16	0.905	0.325	0.225	0.165	0.144	0.131	0.122	0.117
0.18	0.960	0.380	0.249	0.181	0.156	0.142	0.130	0.120
0.20	1.025	0.455	0.285	0.201	0.170	0.154	0.140	0.132
0.22	1.120	0.550	0.335	0.222	0.187	0.168	0.153	0.141
0.24	1.230	0.670	0.400	0.258	0.208	0.187	0.170	0.156

(비고) C_{bd}
 g : 중력가속도 (9.8 m/sec²)



③ 닻 대신에 콘크리트 블록(이하 "싱커(sinker)"라 한다)을 사용하고 자 하는 경우에는 제1항에 따른 닻 중량의 2배에 해당하는 싱커를 사용해야 하며, 이 경우 싱커는 해저면에 충분히 묻어두는 것을 원칙으로 하며 파지력(把持力)은 다음 각 호의 경우를 고려하여 계산할 수 있다.

1. 점성토(끈끈한 성질의 흙)인 경우

가. 수평저항력 : 밑면 및 측면의 점착력(끈끈하게 달라붙는 힘), 수동토압과 주동토압의 차

나. 연직저항력 : 수중중량, 수중 흙 덮개의 중량

2. 사질토(모래 성분이 많은 흙)인 경우

가. 수평저항력 : 저면마찰력, 수동토압과 주동토압의 차

나. 연직저항력 : 수중중량, 수중 흙 덮개의 중량

④ 수상시설물에 닻 또는 싱커를 대신하여 고정식 지지대를 설치하고자 할 경우에는 다음 각 호에 적합해야 한다.

1. 고정식 지지대는 수상시설물을 견고히 고정할 수 있도록 수상시설물 전체에 고르게 분포되어 설치되어 있어야 한다.
2. 고정식 지지대는 수위변동으로 인하여 구조물이 침수되지 않는 형태로 설치되어야 한다.
3. 고정식 지지대는 각 방향별로 지지가 가능하도록 충분한 수량이 설치되어야 한다.
4. 고정식 지지대는 강철재로서 내식성을 가지거나 적절한 방식조치를 한 재료로 제작된 것이어야 한다.

제25조(양묘설비) 중량 150킬로그램 이상의 닻을 비치하는 부유형 수상시설물이 있는 낚시터에는 해당 닻을 양묘하기에 충분한 동력양묘설비가 구비되어 있거나 양묘할 수 있는 적절한 방안이 마련되어 있어야 한다.

제26조(예인설비) 부유형 수상시설물이 있는 낚시터에는 수리, 기상악화 등으로 이동해야 하는 경우에 대비하여 예인에 필요한 적절한 설비를 갖추어야 한다.

제27조(충격방지 설비) ① 수상시설물에는 낚시터 관리선 등이 접안할 때 발생할 수 있는 수상시설물의 손상을 방지하기 위한 타이어 등 충

격방지 설비를 설치해야 한다. 다만, 내수면에 설치한 수상시설물로서 해당 낚시터에 사용되는 낚시터 관리선에 선체를 보호할 수 있는 타이어 등 충격방지 설비 등이 설치된 경우 그렇지 않다.

② 제1항에 따른 충격방지 설비는 접안하는 낚시터 관리선 등이 수상시설물에 직접 접촉하지 않도록 배치해야 한다.

제4절 전기설비

제28조(주전원) ① 수상시설물에 육상전력을 공급하지 않는 경우에는 전력을 충분히 공급할 수 있는 축전지 등의 설비를 설치해야 한다. 이 경우 그 설비의 용량을 계산할 때에는 부등률을 고려할 수 있다.

② 수상시설물에 육상전력을 공급하는 경우에는 그에 적합한 설비를 설치해야 한다.

③ 제1항 전단에도 불구하고 내수면에 설치한 수상시설물에 랜턴(Lantern) 1개를 추가로 비치하는 경우에는 축전지 등의 설비를 설치하지 않을 수 있다.

제29조(비상전원) ① 수상시설물에 설치하는 비상전원은 정박등 및 조명설비 등에 충분한 전력을 공급할 수 있는 축전지 또는 발전기를 설치해야 한다. 이 경우 축전지는 3시간 이상을 사용할 수 있는 용량이여야 한다.

② 제1항 전단에도 불구하고 제28조제3항에 따라 랜턴 1개를 추가로 비치하는 수상시설물에 제33조제2항에 따른 휴대용비상조명등 1개를 추가로 비치하는 경우에는 비상전원을 설치하지 않을 수 있다.

제30조(축전지의 성능 등) ① 수상시설물에 설치하는 축전지는 한국산업표준(KS)에 적합한 것 또는 이와 같은 수준 이상의 효력을 가지는 것이어야 한다.

② 제1항에 따른 축전지는 보호덮개를 한 적당한 상자에 넣어 통풍이 양호한 장소에 설치해야 한다.

③ 제2항에 따른 축전지상자는 다른 전기설비 및 화기로부터 충분히 격리해야 한다.

제31조(정박등) ① 수상시설물에는 「어선설비기준」 제304조에 적합한 백등 1개를 설치해야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그렇지 않다.

1. 주간에만 운영하는 수상시설물
2. 야간 및 기상악화시(안개 등) 상시적으로 제32조에 따른 조명을 켜 놓는 수상시설물
3. 내수면에 설치된 수상시설물

② 제1항에 따라 설치하는 정박등은 주전원 외에 비상전원으로도 전력을 받을 수 있는 것이어야 한다.

제32조(조명) ① 수상시설물에는 낚시인의 안전을 위하여 충분한 조명설비를 설치해야 한다. 다만, 제28조제3항, 제29조제2항에 해당되는 수상시설물 및 주간에만營業을 하는 수상시설물에는 그렇지 않다.

② 제1항에 따라 설치하는 조명설비는 적절하게 설치되어야 하며, 주전원 등의 고장으로 전력이 공급되지 않는 경우에도 비상전원으로 작동할 수 있어야 한다.

제33조(비상조명등 등) ① 수상시설물에 비상조명등을 설치하는 경우에는 「비상조명등의 화재안전성능기준(NFPC 304)」 제4조제1항을 준용한다.

② 수상시설물에는 1개 이상의 휴대용비상조명등을 비치해야 하며, 이 경우 휴대용비상조명등은 「비상조명등의 화재안전성능기준(NFPC 304)」 제4조제2항을 준용한다.

제34조(전기설비 등의 배치) 수상시설물에 설치하는 전기설비는 다음 각 호에 따른 장소에 설치하여서는 안 된다.

1. 통풍이 나쁘고 물, 기름 또는 열로 장해를 받을 염려가 있는 장소
2. 연소하기 쉬운 것에 가까운 장소

제35조(금속피복부의 접지) 사람이 접촉할 염려가 있는 고정된 전기설비의 비대전(非帶電) 금속피복 부분은 안전하게 접지되어야 한다.

제36조(절연저항시험 등) 수상시설물에 설치하는 전기설비는 효력시험 및 다음 표에 따른 절연저항시험을 실시하여 이상이 없는 것이어야 한다.

전로의 정격전류 (암페어)	5미만	5이상 10미만	10이상 25미만	25미만 25이상	50미만 50이상	100이상 200미만	200이상
절연저항 (메그옴)	2	1	0.4	0.35	0.1	0.05	0.025

제37조(분전반 등) ① 수상시설물에 설치하는 분전반은 「어선설비기준」 제263조 또는 한국산업표준(KS)에 적합한 것이어야 한다.

② 수상시설물에 비상전원을 공급하는 비상배전반은 「어선설비기

준」 제332조 또는 한국산업표준(KS)에 적합한 것이어야 한다.

제5절 안전설비

제38조(구명조끼) ① 수상시설물에는 낚시인의 접근이 쉽고 눈에 잘 띄는 곳에 최대수용인원의 120퍼센트의 구명조끼를 비치해야 하며, 이 중 최대수용인원의 20퍼센트는 어린이 또는 유아용 구명조끼를 비치해야 한다.

② 제1항에도 불구하고 내수면 낚시터에 설치하는 수상시설물의 경우에는 최소 2개 이상의 구명조끼를 비치해야 하며, 육지와 떨어져 있는 수상시설물의 최대수용인원의 10퍼센트에 해당하는 수의 어린이용 구명조끼를 관리실에 비치해 두어야 한다.

③ 제1항에 따른 구명조끼는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 성능요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 「어선설비기준」 제26조에 적합한 구명조끼
2. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제15조에 따라 안전확인을 받은 스포츠형 구명조끼
3. 한국산업표준(KS)에 적합한 구명조끼

제39조(구명부환) ① 수상시설물에는 낚시인의 접근이 쉽고 눈에 잘 띄는 곳에 2개 이상의 구명부환을 비치해야 하며, 구명부환에는 「어선설비기준」 제55조제5항에 적합한 구명줄을 부착해야 한다. 다만, 내수면에 설치한 수상시설물의 최대수용인원이 5명 이하인 경우에는 그 수량을 1개로 할 수 있다.

② 제1항에 따른 구명부환 요건은 제6조제3항을 준용한다.

제40조(소화기) ① 수상시설물에는 낙시인의 접근이 쉽고 눈에 잘 띄는 곳에 2개 이상의 소화기를 비치해야 하며, 상부구조물 내에 소화기를 설치하는 경우에는 탄산가스소화기를 비치해서는 안 된다. 다만, 수상시설물이 내수면에 설치되어 있거나, 다리로 육상과 연결되어 있는 경우에는 1개의 소화기를 비치할 수 있다.

② 제1항에 따른 소화기 요건 및 비치방법은 제7조를 준용한다.

③ 상부구조물에 액화석유가스설비를 설치하는 경우에는 통풍이 양호하고 직사광선을 받지 않는 장소에 설치해야 하며 적절한 위치에 「자동확산소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 자동확산소화기를 설치해야 한다.

제6절 그 밖의 시설 및 장비

제41조(가구 및 비품 등) 상부구조물의 통로 및 출입구 근처에는 통행에 방해되는 가구 등을 비치해서는 안 된다.

제42조(가연성재료의 사용제한 등) ① 상부구조물 내의 노출된 부분의 마감재로 사용되는 천장재 및 벽지는 가연성(불에 잘 타는 성질)재료를 사용해서는 안 된다. 다만, 상부구조물 내의 노출된 부분에 난연성(불에 잘 타지 않는 성질)수지, 난연성바니시(varnish) 또는 난연성페인트 등으로 3회 이상 도포(塗布)한 경우에는 그렇지 않다.

② 상부구조물 내의 노출된 부분에 사용되는 페인트, 바니시(Vanish) 그 밖의 마감재는 과도한 양의 연기 또는 유독성물질이 발생할 위험이

없는 것이어야 한다. 다만, 발코니가 설치되어 있는 경우로서 발코니의 바닥재가 천연적으로 견고한 목재인 경우 또는 난연성수지, 난연성바니시 또는 난연성페인트 등으로 3회 이상 도포한 경우에는 그렇지 않다.

③ 상부구조물 내의 창에 커튼 등을 설치하는 경우에는 방염(防炎)처리가 된 것을 사용해야 한다.

제43조(난로 등의 설치) ① 상부구조물에 난로, 레인지 등(이하 "난로 등"이라 한다)을 설치하는 경우에는 다음 각 호의 요건에 적합하도록 설치해야 한다. 다만 해양수산부장관이 난로 등의 구조 등을 고려하여 지장이 없다고 인정하면 그렇지 않다.

1. 이동하지 않도록 고정할 것

2. 난로 등의 받침대 및 이들을 설치한 바닥은 불연재료(불에 타지 않는 재료) 또는 준불연재료로 할 것

3. 제2호에 따라 난로 등의 받침대 및 바닥면을 제외한 주위 및 윗부분은 다음 각 목에서 정한 안전거리를 확보할 것

가. 불연재료 또는 준불연재료로 되어 있으면 난로 등의 측면 및 상단으로부터 0.3미터 이상

나. 불연재료 또는 준불연재료로 되어 있지 않으면 난로 등의 측면으로부터 0.6미터 이상, 상단으로부터 0.9미터 이상

4. 방열(열의 전달을 막음)조치를 하지 않은 난로 등의 연돌(연기가 빠져나가도록 만든 구조물)의 주위가 불연재료 또는 준불연재료로 되어있지 않으면 연돌부터 0.3미터 이상 거리를 둘 것

② 수상시설물에 액화석유가스설비를 비치할 경우에는 「어선설비기준」 제139조를 준용하여 비치해야 한다.

제44조(계단의 설치기준) ① 상부구조물에 계단을 설치하는 경우에는 낚시인의 통행 및 안전에 지장이 없도록 설치해야 한다.

② 제1항에 따라 설치하는 계단의 양쪽에는 낚시인이 안전하게 이동할 수 있도록 핸드레일을 설치해야 하며, 바닥은 미끄럽지 않는 구조로 되어야 한다. 이 경우 양쪽에 벽 등이 있어 핸드레일을 설치할 수 없는 경우에는 손잡이를 설치해야 한다.

제45조(안전사다리) 낚시인이 추락 시 손쉽게 수상시설물에 올라 올 수 있도록 안전사다리 또는 이와 같은 수준 이상의 설비를 비치해야 한다. 이 경우 안전사다리는 손쉽게 설치 및 이동이 가능해야 한다.

제46조(냉·난방장치의 설치) 상부구조물에 냉·난방장치를 설치하는 경우에는 안전 및 방화에 지장이 없도록 설치해야 한다.

제47조(채광장치 등의 설치) ① 상부구조물에는 적절한 채광 및 통풍장치를 두어야 한다. 다만, 조명장치 및 통풍장치를 고려하여 지장이 없을 경우에는 그렇지 않다.

② 상부구조물 내의 구조가 2층 이상인 경우 2층에 여단을 수 있는 창문의 아래 면이 2층 바닥면으로부터 1.2미터 이하인 창문에는 추락방지를 위한 안전시설을 설치해야 한다.

제48조(펌프 등) 수상시설물의 부력체가 부선행태로서 구획을 가지는 경우에는 해당 구획에서 발생되는 물 등을 외부로 배출하기에 충분한 용량의 펌프 1개 이상을 비치해야 한다. 다만, 이동식 펌프가 비치되어

있는 경우에는 다른 수상시설물에는 펌프 비치할 수 있다.

제7절 편의에 관한 시설 및 장비

제49조(화장실 등 위생설비) ① 수상시설물에는 각각 1개 이상의 화장실과 세면소를 설치해야 한다. 다만, 수상시설물이 내수면에 설치되어 있거나, 다리로 육상과 연결되어 있는 경우 및 수질오염 등의 이유로 설치가 어려운 경우에는 화장실 또는 세면소를 설치하지 않을 수 있다.

② 제1항에 따른 화장실의 요건은 제9조제2항을, 세면소의 요건은 제9조제3항을 준용한다.

제50조(쓰레기통) ① 수상시설물에는 1개 이상의 쓰레기통 등을 비치해야 한다.

② 제1항에 따른 쓰레기통은 불에 타지 아니하는 재질이어야 한다.

제51조(통신장치) 수상시설물에는 낚시터 관리시설과 통화할 수 있는 위키토키 등 적당한 통신설비를 비치해야 한다. 다만, 육상과 다리로 연결되어 있거나, 수상시설물 내에 낚시터 관리시설과 통화할 수 있는 연락처 등이 기재되어 있는 경우에는 그렇지 않다.

제52조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2027년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.